

Методичка: внутренний CA, сертификат IIS и HTTPS-сайт

Темы: AD CS, Enterprise Root CA, IIS, сертификаты, HTTPS, binding, доверие

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе настраиваем учебный стенд Windows Server для доменной инфраструктуры `company.test`. Разворачиваем Enterprise Root CA, публикуем сайт IIS на `web01.company.test` и привязываем доменный сертификат к HTTPS.

Используем виртуальные машины:

- `sa01` - основной сервер сценария;
- `dc01` - контроллер домена, если сценарий требует готовый домен;
- `client01` - клиент Windows для проверки результата.

Работа выполняется самостоятельно. После каждого важного этапа есть проверка: если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Главная идея работы:

HTTPS считается настроенным не тогда, когда порт 443 открыт, а тогда, когда клиент открывает сайт по имени без ошибки доверия и сертификат содержит правильное имя.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
<code>dc01</code>	Контроллер домена и DNS, если нужен домен	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	<code>192.168.10.10/24</code>
<code>sa01</code>	Сервер текущего сценария	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	<code>192.168.10.20/24</code>
<code>client01</code>	Клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	<code>192.168.10.30/24</code>

```
Интернет
|
VirtualBox NAT
|
серверные ВМ для установки компонентов
|
внутренняя сеть win-lab: 192.168.10.0/24
|
-- dc01: 192.168.10.10
-- sa01: 192.168.10.20
-- client01: 192.168.10.30
```

Сетевой мост не используем. Внутренняя сеть `win-lab` должна называться одинаково на всех ВМ символ в символ. NAT нужен серверным ВМ для установки ролей, обновлений и компонентов из доступных источников Windows. Если компоненты уже есть на установочном носителе Windows Server, доступ к интернету не требуется.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- VirtualBox;
- ISO Windows Server 2022/2025;
- ISO Windows 10/11;
- учётная запись локального администратора на сервере;
- доменная учётная запись администратора, если используется company.test;
- снимки ВМ перед настройкой;
- доступ серверных ВМ к источнику компонентов Windows: NAT, ISO или локальный источник.

Параметры ВМ:

ВМ	vCPU	RAM	Диск	Адаптеры	Снимок
dc01	2	4096 МБ	60 ГБ	NAT + win-lab	До настройки роли
ca01	2	4096 МБ	60 ГБ	NAT + win-lab	До настройки роли
client01	2	4096 МБ	60 ГБ	win-lab	До проверки клиента

Если в сценарии не нужен отдельный сервер ca01, его роль можно выполнить на dc01, но имена и адреса в командах тогда нужно заменить осознанно и сразу проверить результат.

4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя компьютера:

```
hostname
```

Задаём имя сервера текущего сценария:

```
Rename-Computer -NewName "ca01" -Restart
```

После перезагрузки проверяем:

```
hostname
```

Ожидаемый результат: команда показывает ca01.

Сначала смотрим сетевые адаптеры:

```
Get-NetAdapter
```

Переименовываем адаптер внутренней сети, если это удобно для работы:

```
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -NewName "LAN"
```

Если фактическое имя отличается, сначала подставляем его из Get-NetAdapter.

Настраиваем адрес сервера:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "LAN" -IPAddress 192.168.10.20 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.10  
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "LAN" -ServerAddresses 192.168.10.10
```

Для dc01 используем адрес 192.168.10.10/24. Для client01 используем 192.168.10.30/24 и DNS 192.168.10.10.

Проверяем адреса:

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4  
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
```

Проверяем связь с контроллером домена и клиентом:

```
Test-Connection 192.168.10.10 -Count 3
Test-Connection 192.168.10.30 -Count 3
```

Проверяем разрешение имени, если используем FQDN:

```
Resolve-DnsName ca01.company.test
```

Если DNS-записи ещё нет, временно используем IP-адрес или создаём запись DNS в доменной зоне company.test до команд, где требуется имя.

Самопроверка этапа

- имя сервера совпадает с ca01;
- сервер имеет адрес 192.168.10.20/24;
- DNS-сервер указан как 192.168.10.10;
- Test-Connection проходит между узлами стенда;
- FQDN, который используется в командах, реально разрешается.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Назначение	Значение
Домен	company.test
Внутренняя сеть	192.168.10.0/24
Контроллер домена и DNS	dc01, 192.168.10.10
Сервер сценария	ca01, 192.168.10.20
Клиент проверки	client01, 192.168.10.30
DNS клиента	192.168.10.10
Рабочая группа до домена	WORKGROUP
Внутренняя сеть VirtualBox	win-lab

План действий:

- Устанавливаем AD CS Enterprise Root CA
- Устанавливаем IIS на web01
- Создаём DNS-запись web01.company.test
- Запрашиваем сертификат Web Server
- Настраиваем HTTPS binding и проверяем с клиента

6. Исходная проверка

Проверяем версию ОС:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsHardwareAbstractionLayer
```

Проверяем сетевую конфигурацию:

```
ipconfig /all
```

Проверяем службы и роли Windows:

```
Get-Service | Where-Object Status -eq "Running" | Select-Object -First 10
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true
```

Проверяем домен, если ВМ уже присоединена:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name, Domain, PartOfDomain
```

Проверяем журналы последних критических ошибок:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="System"; Level=1,2} -MaxEvents 10
```

Если критических событий нет, команда может ничего важного не показать. Это нормальный результат для чистого стенда.

Самопроверка этапа

- certsrv.msc показывает работающий CA
- Get-Website показывает сайт IIS
- Resolve-DnsName web01.company.test возвращает IP web01
- netstat показывает 443
- Браузер клиента открывает https://web01.company.test без ошибки доверия

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли или компонента

Открываем PowerShell от имени администратора и сначала смотрим, доступна ли нужная роль:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Name -Match "AD|DNS|DHCP|FS|Web|RDS|GPMC"
```

Команда показывает список ролей и компонентов. Важно смотреть столбец Install State: Available означает, что компонент можно установить, Installed - уже установлен.

Устанавливаем роль, которая нужна для текущей лекции. Пример для серверной роли:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell -IncludeManagementTools
```

Если команда сообщает, что источник компонентов недоступен, подключаем ISO Windows Server или обеспечиваем NAT-доступ к источнику компонентов, затем повторяем установку.

Самопроверка этапа

Проверяем установленное состояние:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true
```

Если нужного компонента нет в списке установленных, дальше пока не продолжаем.

7.2. Настройка объектов сценария

Создаём или изменяем только объекты, относящиеся к текущей лекции. Для доменных действий сначала проверяем наличие домена:

```
nltest /dsgetdc:company.test
```

Ожидаемый результат: команда показывает контроллер домена dc01.company.test. Если домен не найден, проверяем DNS клиента и доступность 192.168.10.10.

Дальше выполняем действия текущей лекции: Практический набор для этой лекции:

```
Install-WindowsFeature ADCS-Cert-Authority -IncludeManagementTools
Install-AdcsCertificationAuthority -CAType EnterpriseRootCA -CACommonName "Company Test Root CA"
Get-Service CertSvc
```

На веб-сервере устанавливаем IIS:

```
Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools
New-Item -Path C:\inetpub\wwwroot\index.html -ItemType File -Force -Value "HTTPS site web01.com"
```

Создаём DNS-запись имени сайта:

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "company.test" -Name "web01" -IPv4Address "192.168.10.20"
Resolve-DnsName web01.company.test
```

Запрашиваем сертификат через оснастку certlm.msc или веб-регистрацию CA, затем привязываем его в IIS Manager к сайту на порту 443. Проверяем порт:

```
Test-NetConnection web01.company.test -Port 443
```

На клиенте открываем `https://web01.company.test` и проверяем, что цепочка доверия ведёт к Company Test Root CA.

Для команд, которые меняют настройки домена, сначала проверяем текущий объект, затем создаём или изменяем его. Например:

```
Get-ADDomain -Identity company.test
```

Команда подтверждает, что работаем с нужным доменом, а не с локальным компьютером или другой средой.

Самопроверка этапа

После настройки проверяем ожидаемый объект отдельной командой, а не только смотрим на отсутствие ошибок:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, CsDomain
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

7.3. Проверка с клиента

На client01 проверяем DNS и связь:

```
Resolve-DnsName ca01.company.test
Test-Connection ca01.company.test -Count 3
```

Если имя не разрешается, проблема относится к DNS или записи узла. Если имя разрешается, но Test-Connection не проходит, проверяем firewall, маршрут и IP-адрес.

Проверяем прикладной результат текущей лекции с клиента. Для сетевых служб используем:

```
Test-NetConnection ca01.company.test -Port 445
```

Порт в команде меняем только тогда, когда проверяем другую службу: 53 для DNS, 80 для HTTP, 443 для HTTPS, 3389 для RDP.

Самопроверка этапа

Клиентская проверка должна подтверждать результат снаружи сервера. Если на сервере всё выглядит правильно, а клиент не получает результат, сначала проверяем DNS клиента, firewall и членство компьютера в домене.

8. Проверка итогового результата

В конце работы должны выполняться проверки:

- certsrv.msc показывает работающий CA
- Get-Website показывает сайт IIS
- Resolve-DnsName web01.company.test возвращает IP web01

- netstat показывает 443
- Браузер клиента открывает https://web01.company.test без ошибки доверия

Дополнительно проверяем журналы:

```
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20
```

Для доменных сценариев проверяем канал доверия клиента:

```
Test-ComputerSecureChannel
```

Ожидаемый результат:

```
True
```

Границы результата:

- эта методичка настраивает только сценарий текущей лекции;
- публичные DNS-зоны, внешний доступ из интернета и промышленная отказоустойчивость не входят в работу;
- если используется тестовый сертификат, пароль или простая политика, их нельзя переносить в рабочую инфраструктуру без пересмотра безопасности;
- успешная локальная проверка на сервере не заменяет клиентскую проверку.

9. Диагностика типовых ошибок

Диагностику выполняем по уровням: VirtualBox, IP-адрес, DNS, домен, порт, служба, права, журналы, прикладная проверка.

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Клиент не видит сервер	Разные внутренние сети VirtualBox или неверный IP	Test-Connection 192.168.10.20	Проверить win-lab, адрес и маску
Имя не разрешается	Нет DNS-записи или клиент использует не тот DNS	Resolve-DnsName ca01.company.test	Указать DNS 192.168.10.10, создать запись DNS
Домен недоступен	Клиент не видит DC или DNS домена	nltest /dsgetdc:company.test	Проверить сеть, DNS и службы DC
Роль не устанавливается	Нет источника компонентов Windows	Get-WindowsFeature	Подключить ISO, NAT или локальный источник
Служба не отвечает по порту	Firewall блокирует входящее подключение	Test-NetConnection ca01.company.test -Port 445	Создать точное разрешающее правило firewall
Объект создан, но клиент его не видит	Репликация, DNS-кэш или политика ещё не обновились	gpupdate /force, ipconfig /flushdns	Обновить клиентское состояние и повторить проверку
Доступ запрещён	Неверная группа или итоговые права	whoami /groups, Get-Acl	Исправить членство группы или ACL
В GUI всё выглядит верно, но команда не работает	Команда запущена не от администратора или не в том контексте	whoami, Get-ExecutionPolicy	Запустить PowerShell от администратора, проверить контекст

Журналы смотрим так:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="System"; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="Application"; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
```

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку, на которой остановились.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Все ВМ находятся во внутренней сети win-lab.
- ☐ Сервер sa01 имеет правильное имя и IP-адрес.
- ☐ Клиент client01 имеет DNS-сервер 192.168.10.10.
- ☐ Используемые FQDN разрешаются через DNS.
- ☐ Нужная роль или компонент Windows установлен.
- ☐ Служба сценария активна.
- ☐ Клиентская проверка подтверждает результат.
- ☐ Firewall не открывает лишние порты.
- ☐ В журналах нет необъяснённых критических ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена, объяснена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;
- таблицу адресов и имён узлов;
- список установленных ролей или компонентов;
- ключевой фрагмент настройки текущей службы;
- результат серверной проверки;
- результат клиентской проверки;
- фрагмент журнала или команды диагностики;
- описание одной исправленной ошибки.

Не нужен скриншот каждого шага. Важнее показать доказательства, что итоговый сценарий работает.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает эта служба или компонент в инфраструктуре Windows Server?
2. Почему перед настройкой важно проверить IP-адрес, DNS и имя компьютера?
3. Какая команда подтверждает результат на сервере?
4. Какая команда или проверка подтверждает результат с клиента?
5. Что означает ситуация, когда локальная проверка успешна, а клиентская проверка не проходит?
6. Какие журналы Windows помогают искать ошибки этой настройки?
7. Почему нельзя открывать firewall шире, чем требуется сценарию?
8. Что в этой работе не является частью промышленной настройки и требует усиления перед реальным использованием?